Международный чемпионат высокотехнологичных профессий
«Хайтек: навыки будущего» 2026
Компетенция «Летающая робототехника»

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЁННЫХ ИСПЫТАНИЯХ И ВНЕДРЁННЫХ ИСПРАВЛЕНИЯХ

Модуль B «Проверка работоспособности прототипа»

TBO-TRACKER
СЕРВИС УЧЁТА ФАКТИЧЕСКОЙ НАРАБОТКИ БПЛА И ЗАМЕНЯЕМЫХ УЗЛОВ

Кейс «Обслуживание БПЛА по фактической наработке»
Заказчик кейса: ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ», г. Рязань

Команда: НИЯУ МИФИ
Участники: Тепляков Данил Петрович, Острогорский Даниел Тигранович, Негоденко Савелий Кириллович
Репозиторий: https://github.com/DanilTeplo/tbo-tracker

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения.....3
2 Программа и методика испытаний.....4
2.1 Методы и правила.....4
2.2 Требования к системе и порядок проверки.....4
3 Отчёт о тестировании.....8
3.1 Испытания программной части.....8
3.2 Испытания на площадке.....9
3.3 Сквозной сценарий работоспособности и отказоустойчивости.....10
3.4 Дополнительные функции.....11
3.5 Юзабилити.....11
4 Выявленные ошибки и внедрённые исправления.....12
5 Фото и видео испытаний.....14
6 Отступления от методики.....15
7 Вывод.....16

1 Общие сведения

Таблица 1 – Общие сведения об испытаниях

Испытания провели	____ (оператор), ____ (пилот, Kill Switch), ____ (стенд, видеозапись)
Объект испытаний	сервис tbo-tracker 1.2.0 (сервер Raspberry Pi 5, веб-интерфейс) и бортовой агент tbo-agent 1.2.1 на квадрокоптере Skyris Technic 6S, бортовой № ____
Версия	tbo-tracker 1.2.0, коммит ____ (страница «Сервер»); агент 1.2.1 («Борты на связи»)
Дата и место испытаний	____
Техническое задание	`tbo-tracker-tz.pdf`, редакция 2 от 12.11.2026; согласовано главным экспертом ____ (дата ____)
Программа и методика	`tbo-tracker-pmi.pdf`, редакция 2 от 12.11.2026; представлена до начала испытаний
Протокол испытаний ПО	`docs/protocols/protocol-2026-11-12.md` и `.json`
Отчёты по полётам	`docs/protocols/flights/R____.md`, список полётов `docs/protocols/flights/flights-____.csv`
Репозиторий	https://github.com/DanilTeplo/tbo-tracker

2 Программа и методика испытаний

2.1 Методы и правила

Обязательные требования – 10 требований кейса, заданные организаторами; требования 1–7 соответствуют обязательным характеристикам (функциям) № 1–7 оценочной ведомости, требования 8–10 – функциональным модулям № 1–3. Полная программа и методика – `tbo-tracker-pmi.pdf`: для каждой проверки указаны цель, стенд и исходные условия, показатель с единицей и порогом, последовательность действий, критерий успеха и допустимое число попыток. Методы: функциональный, измерительный (сравнение с независимым эталоном), лётный (реальный борт), отказоустойчивость (сквозной сценарий с отказом сервера в полёте), юзабилити. Испытание засчитывается, если в одной из допустимых попыток выполнены все критерии; пороги и условия после начала испытаний не меняются.

2.2 Требования к системе и порядок проверки

Таблица 2 – Требование 1 – автономный полёт по заданному маршруту (стенд 1; показатели 1.1, 1.2)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Шаблон маршрута» → «Периметр» по меткам, 5 точек, высота 1 м, удержание 1 с → «Сохранить»	миссия сохранена без предупреждений
2	«Полёт на борту» → «Отправить план на борт»	проверки пройдены, «Готов к старту»
3	«Старт»; после 5-й точки «Вернуть домой»	борт проходит 5 точек, возвращается и садится
4	`sudo tbo-ctl flight-report N --video-s C`	1.1 = 100 %, 1.2 ≤ 1,0 м

Таблица 3 – Требование 2 – электронные паспорта заменяемых компонентов (стенд 2; показатель 2.1)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Узлы и склад» → «+ Добавить узел»: тип, модель, серийный номер, дата ввода, характеристики, ресурс	узел создан, присвоен уникальный идентификатор
2	Карточка узла → «Электронный паспорт»	6 из 6 сведений: идентификатор, модель, серийный номер, дата ввода, характеристики, ресурс

Таблица 4 – Требование 3 – мониторинг падений и столкновений по датчикам (стенд 2; показатель 3.1)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Сбросить демо-данные» → «Импорт журналов» → демо-журнал № 13 (падение и столкновение «Борт 11»)	зарегистрированы падение и столкновение
2	Карточка «Борт 11» → «Датчики»	счётчики +1; борт не допущен; внеплановый осмотр «просрочено»

Таблица 5 – Требование 4 – учёт наработки: часы налёта и полётные циклы (стенд 1; показатель 4.1)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	Полёт по требованию 1	журнал принят сервером без действий оператора
2	`sudo tbo-ctl flight-report N --video-sc`: наработка «до / после»	4.1 ≤ 0,01 ч у борта и каждого узла, циклы +1
3	«История выполнения» → «журнал» полёта → «Импорт журналов»	«Повтор – не начислено», 0 ч

Таблица 6 – Требование 5 – загрузка журналов Excel/PDF (стенд 2; показатель 5.1)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Импорт журналов» → демо-журнал № 11 (Excel)	применено 10, отклонено 11, у каждой строки своя причина
2	Тот же журнал повторно	применено 0, повтор 10, отклонено 11
3	«Сбросить демо-данные» → демо-журнал № 12 (PDF)	применено 10, отклонено 11; 5.1 = 0

Таблица 7 – Требование 6 – наработка и остаточный ресурс с учётом истории (стенды 1, 3; показатель 6.1)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	Протокол прогона: замер на модели парка с заменами и перестановками против эталона	6.1 ≤ 0,01 ч
2	После полёта 1: паспорт узла лётного борта	наработка выросла, остаток ресурса уменьшился, история по бортам

Таблица 8 – Требование 7 – регламентное ТО и уведомления (стенды 1, 3; показатель 7.1)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	Протокол прогона: статусы и уведомления против эталона	7.1 = 0
2	«Регламенты»; после полёта 1 – «ТО и уведомления»	работа узла «приближается», уведомление в интерфейсе и Telegram

Таблица 9 – Требование 8 – веб-интерфейс (стенд 1; показатель 8.1)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	Карточка борта и карточка узла	карточки, история замен, состояние и допуск
2	«ТО и уведомления» → «Все сроки ТО»	предстоящие и просроченные работы по всему парку

Таблица 10 – Требование 9 – демонстрация на тестовых данных (стенд 2; показатель 9.1)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Сбросить демо-данные» → «Сценарии проверки» → «Выполнить автоматически» для 10 сценариев	10 из 10: наработка, перестановка, напоминания и другие

Таблица 11 – Требование 10 – перемещение компонентов с пересчётом паспорта (стенд 1, учебные борта; показатель 10.1)

№	Порядок выполнения проверки	Ожидаемые результаты
1	«Перестановка узлов»: перетащить узел на свободную позицию другого борта	узел на новом борту без перезагрузки страницы
2	Паспорт узла и карточки бортов	наработка сохранена, история дополнена, допуск пересчитан

3 Отчёт о тестировании

3.1 Испытания программной части

Протокол `docs/protocols/protocol-2026-11-12.md` (коммит ____), данные прогона – `.json` рядом; воспроизведение – `python scripts/run_acceptance.py`. Входные данные: модель парка, сгенерированная скриптом замера, и эталонные журналы с заранее известным итогом.

Таблица 12 – Результаты показателей программной части

Показатель	Требование	Порог	Результат	Вывод
3.1 – зарегистрировано падений и столкновений; допуск	3	2 из 2; не допущен	2 из 2; не допущен	соответствует
5.1 – ошибки обработки строк Excel и PDF, шт.	5	0	0	соответствует
6.1 – отклонение наработки узла от эталона, ч	6	≤ 0,01	0,0033	соответствует
7.1 – расхождения статуса ТО / уведомлений, шт.	7	0	0 / 0	соответствует

Таблица 13 – Результаты автотестов по требованиям кейса

Требование	Пройдено	Вывод	Подтверждение
1 – автономный полёт по маршруту	17 из 17	соответствует	`tests/test_drones.py`, `tests/test_features.py`; экранные формы 12–14
2 – электронные паспорта	2 из 2	соответствует	`tests/test_features.py`; экранная форма 04
3 – падения и столкновения	4 из 4	соответствует	`tests/test_features.py`; протокол, раздел 5
4 – часы налёта и циклы	3 из 3	соответствует	`tests/test_scenarios.py`
5 – журналы Excel/PDF	5 из 5	соответствует	`tests/test_features.py`; протокол, раздел 3
6 – наработка и остаток с учётом истории	2 из 2	соответствует	`tests/test_scenarios.py`; протокол, раздел 4

Требование	Пройдено	Вывод	Подтверждение
7 – регламентное ТО и уведомления	3 из 3	соответствует	`tests/test_features.py`, `tests/test_scenarios.py`; протокол, раздел 4
8 – веб-интерфейс	47 из 47	соответствует	`tests/test_server.py`, `tests/test_auth.py`; экранные формы 01–03, 07
9 – демонстрация на тестовых данных	12 из 12	соответствует	`tests/test_scenarios.py`; экранная форма 09
10 – перемещение узлов с пересчётом паспорта	1 из 1	соответствует	`tests/test_features.py`; экранная форма 05

Полный набор автотестов: сервер – 152 из 152, бортовой агент – 62 из 62. Экранные формы – `docs/img/screens/`.

3.2 Испытания на площадке

Интеграционный сценарий: tbo-tracker → бортовой агент → MAVROS → PX4 → полёт → журнал → учёт. Отчёт по каждому полёту – `docs/protocols/flights/R<N>.md` (`sudo tbo-ctl flight-report N --video-s C --md`).

Таблица 14 – Результаты требований на площадке

Требование	Показатель	Порог	Результат	Попытка	Вывод	Подтверждение (отчёт, таймкод)
1	1.1 – доля достигнутых точек, %	100	____	____	____	R____.md; ____
1	1.2 – наибольший промах, м	≤ 1,0	____	____	____	R____.md; ____
2	2.1 – сведения паспорта, шт. из 6	6 из 6	____	____	____	____
4	4.1 – расхождение длительности, ч; циклы	≤ 0,01; +1	____	____	____	R____.md; ____
6	паспорт узла после полёта	наработка и остаток пересчитаны	____	____	____	____

Требование	Показатель	Порог	Результат	Попытка	Вывод	Подтверждение (отчёт, таймкод)
7	статус ТО и уведомление после полёта 1	«приближается»; есть	____	____	____	____
8	8.1 – виды сведений на карточках, шт. из 4	4 из 4	____	____	____	____
9	9.1 – выполнено сценариев, шт. из 10	10 из 10	____	____	____	____
10	10.1 – перемещение с пересчётом паспорта	да	____	____	____	____

3.3 Сквозной сценарий работоспособности и отказоустойчивости

Условия – ТЗ, раздел 4: маршрут 5 точек; после 2-й точки `sudo tbo-ctl stop`; после посадки `sudo tbo-ctl start`; 2 попытки; вмешательство в код, настройки и конструкцию не допускается.

Таблица 15 – Результаты сквозного сценария

Шаг	Ожидаемый результат	Фактический результат	Таймкод видео
«Старт»	взлёт, полёт по маршруту	____	____
`tbo-ctl stop` после 2-й точки	сервер недоступен, борт продолжает маршрут	____	____
посадка без сервера	посадка в точке взлёта, журнал в очереди на борту	____	____
`tbo-ctl start`	борт «На связи» не позже 30 с	____	____
доставка журнала	не позже 60 с, наработка начислена один раз	____	____
повторная загрузка журнала	«Повтор – не начислено», 0 ч	____	____

Некритические сбои и восстановление: ____. Итог: ____ (попытка ____ из 2).

3.4 Дополнительные функции

Таблица 16 – Результаты дополнительных функций (ТЗ, раздел 5)

№	Функция	Что потребовалось	Показатель и порог	Результат	Подтверждение
Д1	учёт полёта без участия человека	новый компонент: бортовой агент, приём журнала	≤ 60 с от касания	____	____
Д2	видео с борта	новый компонент: приёмник видеопотока, очередь кадров на борту	появление ≤ 5 с; отставание ≤ 3 с	____	____
Д3	шаблоны маршрутов	новый компонент: генератор маршрутов	маршрут построен и выполнен	____	____
Д4	телеметрия и команды с сервера	новый компонент: очередь команд сервер → агент	≥ 1 раз/с; возврат ≤ 3 с	____	____
Д5	предполётный допуск по ТО	доработка проверки допуска	отказ с причиной; допуск после выполнения	____	____
Д6	уведомления в Telegram	новый компонент: канал доставки уведомлений	≤ 2 мин	____	____
Д7	роли и журнал аудита	новый компонент: роли, аудит, токены устройств	денежная оценка недоступна инженеру; записи аудита	____	____

3.5 Юзабилити

Таблица 17 – Результаты юзабилити

№	Операция	Участник (не из команды)	Без помощи	Время, мин
1	найти узел, назвать остаток ресурса и ближайшую работу ТО	____	____	____
2	переставить узел на другой борт	____	____	____
3	загрузить журнал, назвать узлы с начисленной наработкой	____	____	____

Порог: 3 из 3 без помощи, каждая не дольше 5 мин. Итог: ____.

4 Выявленные ошибки и внедрённые исправления

Ошибки найдены при испытаниях прототипа: около 50 запусков на борту Skyris Technic 6S с сервером на Raspberry Pi 5 (список – `sudo tbo-ctl flights --csv`), и при проверке программной части. Номера полётов R N – из журнала полётов сервера; коммиты – `https://github.com/DanilTeplo/tbo-tracker/commit/<хеш>`.

Таблица 18 – Выявленные ошибки и исправления

№	Проявление	Причина	Исправление	Подтверждение
1	Дрон садится посреди маршрута после 0–1 точки, «телеметрия: нет ответа» (R26, R27, R33, R38, R39)	в образе Technic нет `ros-noetic-compressed-image-transport`: узлы сжатия видео перезапускались ~15 раз/с, телеметрия опаздывала на 1–6 с при тайм-ауте 3 с	ожидание телеметрии 5 с, обрыв после 15 с без ответа, ранняя посадка – «прервана, достигнуто X из Y» (`30dba49`); установщик агента ставит пакет сам (`02c89ca`)	автотест с медленной телеметрией; маршруты пролетаются до конца
2	Дрон висит у точки 15–20 с и иногда садится (R73, R74, R76)	вызовы ROS разрешали localhost через DNS по Wi-Fi: в образе нет записи localhost	ROS агента на 127.0.0.1, положение из топика, повтор цели (`0bf9a12`, агент 1.1.1)	6 автотестов агента; маршруты без зависаний
3	После посадки агент навсегда в «Передача журнала» (R12)	два потока одновременно отправляли один журнал	отправка под блокировкой, возврат в ожидание плана (`46e47b5`)	4 автотеста гонки потоков
4	Журнал полёта пропадает при отключении питания после посадки (R86, R91)	файловая система борта сбрасывает запись раз в 600 с, журнал писался без fsync	fsync журнала и контрольной точки, повреждённая точка – в сторону (`02c89ca`, агент 1.2.1)	автотест записи журнала

№	Проявление	Причина	Исправление	Подтверждение
5	Взлёт и сразу посадка или зависание у близкой точки	цель после новой команды оставалась прежней; плавающий оптический поток	прибытие по своей цели: 3 отсчёта в допуске или 3 с в 2× допуске (`356062c`)	автотесты с отставанием цели
6	Видео с борта отстаёт на секунды	кадры копились в очередях на борту и сервере	последний кадр на сервере, кадры по одному в браузер, сторож отставания (`19604e7`, `1f46288`, `9b616fa`)	отставание видно под изображением; автотесты видео
7	Полёт, начатый с пульта или из QGroundControl, не попадает в учёт	агент записывал только полёты tbo-tracker	журнал любого полёта борта (`bb23849`, агент 1.2.0)	автотесты полётов вне tbo-tracker
8	В конце каждого полёта – «столкновение», борт требует осмотра	касание земли ≥ 4 g попадало в анализ	удар без невесомости в последние 8 с слабее 10 g – касание (`d5acdaa`)	автотест: касание 5,5 g не событие
9	Ошибка 500 в карточке борта после импорта журнала	значение Infinity сохранялось как пик перегрузки	Infinity/NaN – пропуски, пропуск потока – 1 g (`f54f512`)	автотесты анализа датчиков
10	Агент не находит сервер по имени `rpi.local`	в образе нет `libnss-mdns`	пакет установлен; установщик агента ставит его сам (`02c89ca`)	агент подключается по `http://rpi.local`
11	После обновления сервера служба в состоянии «masked»	питание отключили во время установки	повторное развёртывание; в инструкции – не отключать питание до «Готово»	служба active, `/health` – 200
____	ошибки, найденные на площадке	____	____	____

Доработки по результатам испытаний: видео с борта, шаблоны маршрутов (`d997cc1`), учёт полётов вне tbo-tracker, отчёт по полёту `tbo-ctl flight-report` и выгрузка журнала для повторной загрузки, эталонные журналы (демо-журналы № 11–13), сверка уведомлений в замере, денежная оценка эффекта – только администратору.

5 Фото и видео испытаний

Таблица 19 – Фото и видео

Файл	Что снято	Дата и время
____	общий вид борта с бортовым номером	____
____	борт на старте, «Полёт на борту», страница «Сервер» (версия и коммит)	____
____	полёт по маршруту, метки точек на полу	____
____	экран миссии после посадки: журнал принят, наработка начислена	____
____	непрерывное видео всей сессии, включая сквозной сценарий	____
____	чек-лист показа с отметками	____

6 Отступления от методики

____ (если отступлений нет – «нет»).

7 Вывод

Программная часть: требования 1–10 подтверждены автотестами, показатели 3.1, 5.1, 6.1, 7.1 соответствуют порогам. На площадке: требование 1 – ____; 2 – ____; 4 – ____; 6 – ____; 7 – ____; 8 – ____; 9 – ____; 10 – ____; сквозной сценарий – ____; дополнительные функции – ____ из 7.